1. 000 ТЕОРИЯ

$V_{\text{призмы}} = S_{\text{осн}} \cdot h$
$S_{\text{полн призмы}} = S_{\text{бок}} + 2S_{\text{осн}}$
$S_{\text{бок призмы}} = P_{\text{осн}} \cdot h$

$V_{\text{пирамиды}} = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} \cdot h$
$S_{\text{полн пирамиды}} = S_{\text{бок}} + S_{\text{осн}}$
$S_{\text{бок пирамиды}} = \frac{1}{2} P_{\text{осн}} \cdot h_{\text{ап}}$

$V_{\text{цилиндра}} = \pi R^2 h$
$S_{\text{бок цилиндра}} = 2\pi Rh$
$S_{\text{полн цилиндра}} = 2\pi Rh + 2\pi R^2$

$V_{\text{конуса}} = \frac{1}{3}\pi R^2 h$
$S_{\text{бок конуса}} = \pi Rl$
$S_{\text{полн конуса}} = \pi Rl + \pi R^2$
$l = \sqrt{R^2 + h^2}$

$V_{\text{шара}} = \frac{4}{3}\pi R^3$
$S_{\text{шара}} = 4\pi R^2$
$S_{\text{центрального сечения шара}} = \pi R^2$

$V_{\text{куба}} = a^3$
$S_{\text{полн куба}} = 6a^2$
$d_{\text{прямоуг паралл}} = \sqrt{a^2 + b^2 + h^2}$

Правильный треугольник:
$S = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$, $R = \frac{a}{\sqrt{3}}$

Квадрат:
$S = a^2$, $R = \frac{a\sqrt{2}}{2}$

Правильный шестиугольник:
$S = \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2$, $R = a$

Подобие:
$k = \frac{a_1}{a_2}$
$\frac{S_1}{S_2} = k^2$
$\frac{V_1}{V_2} = k^3$

Осевое сечение конуса:
$S = \frac{1}{2} \cdot 2R \cdot h = R \cdot h$

Высота пирамиды через боковое ребро и радиус описанной окружности:

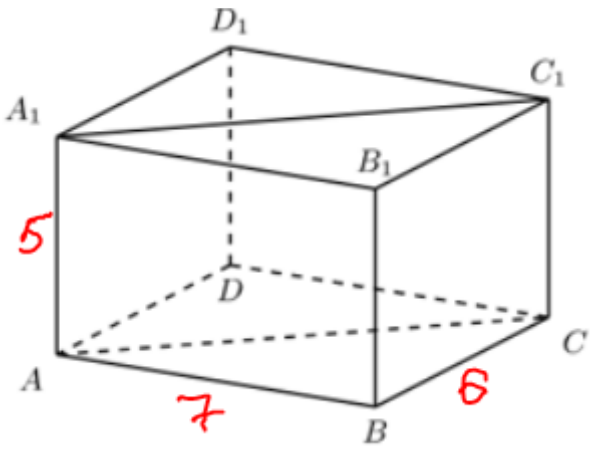
$h = \sqrt{l^2 - R^2}$

Апофема правильной четырёхугольной пирамиды:
$h_{\text{ап}} = \sqrt{h^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2}$

****

2. 01

Прямоугольный параллелепипед $ABCDA_1B_1C_1D_1$: $AB = 7, BC = 6, AA_1 = 5$.
Найти объём многогранника с вершинами A, B, C, A_1, B_1, C_1.



Ответ:

105

Решение:

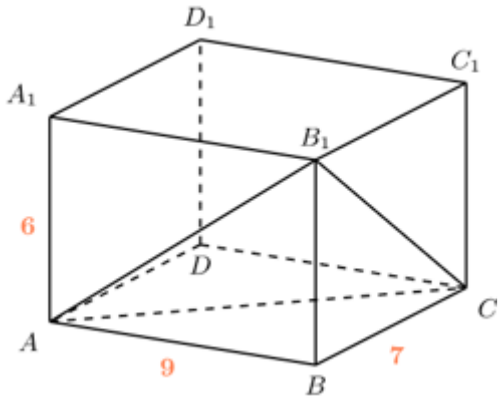
1) Площадь основания (прямоугольный треугольник):
$S = \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 6 = 21$
2) Объём призмы:
$V = S \cdot h = 21 \cdot 5 = 105$

Решение

****

3. 02

В прямоугольном параллелепипеде $ABCDA_1B_1C_1D_1$: $AB = 9, BC = 7, AA_1 = 6$.
Найдите объём многогранника с вершинами A, B, C, B_1.



Ответ:

63

Решение:

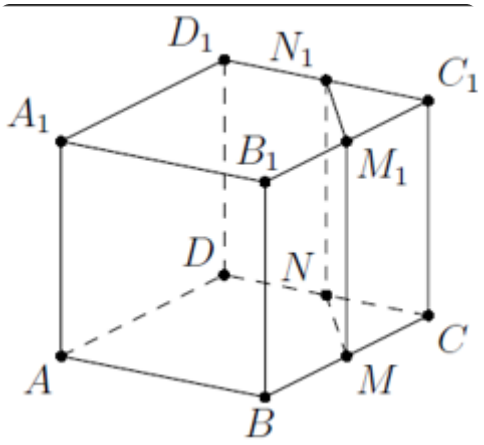
Объём пирамиды:
$V = \frac{1}{3} \cdot S_{\triangle ABC} \cdot h = \frac{1}{3} \cdot \frac{63}{2} \cdot 6 = \frac{63}{2} \cdot 2 = 63.$
Ответ: $V = 63.$

Решение

****

4. 03

Объём куба равен 32.
Найдите объём треугольной призмы, отсекаемой от куба плоскостью, проходящей через середины двух рёбер, выходящих из одной вершины, и параллельной третьему ребру, выходящему из этой же вершины.

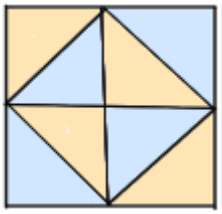


Ответ:

4

Решение:

Объём призмы:
$V_{\text{призмы}} = \frac{1}{8} \cdot V_{\text{куба}} = \frac{1}{8} \cdot 32 = 4.$
Ответ: $V = 4.$

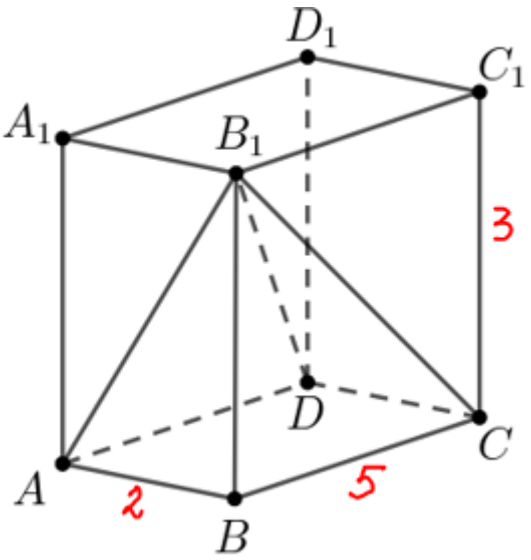


Решение

****

5. 04

Найдите объём многогранника, вершинами которого являются вершины A, B, C, D, B_1 прямоугольного параллелепипеда $ABCDA_1B_1C_1D_1$, у которого $AB = 2, BC = 5, BB_1 = 3$.



Ответ:

10

Решение:

Объём пирамиды:

$V_{\text{пирамиды}} = \frac{1}{3} \cdot S_{\text{осн}} \cdot h = \frac{1}{3} \cdot (AB \cdot BC) \cdot BB_1 = \frac{1}{3} \cdot (2 \cdot 5) \cdot 3 = 10.$

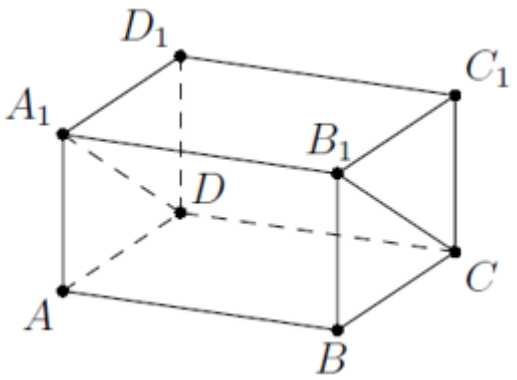
Ответ: $V = 10.$

Решение

****

6. 05

Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки A, B, C, D, A_1, B_1, где $ABCDA_1B_1C_1D_1$ — параллелепипед, объём которого равен 378.



Ответ:

189

Решение:

Объём многогранника:
$V_{\text{многогранника}} = \frac{V_{\text{параллелепипеда}}}{2} = \frac{378}{2} = 189.$
Ответ: $V = 189.$

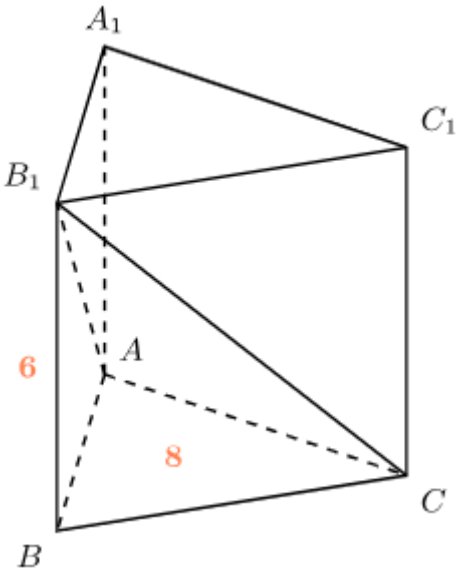
Решение

****

7. 06

Дана правильная треугольная призма $ABCA_1B_1C_1$, площадь основания которой равна 8, а боковое ребро равно 6.

Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки A, C, A_1, B_1, C_1.



Ответ:

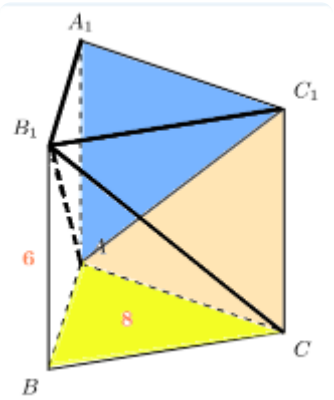
32

Решение:

$V_{\text{призмы}} = S_{\text{осн}} \cdot h = 8 \cdot 6 = 48.$

Многогранник $ACA_1B_1C_1$ занимает $\frac{2}{3}$ объёма призмы.

$V_{\text{многогранника}} = \frac{2}{3} \cdot 48 = 32.$

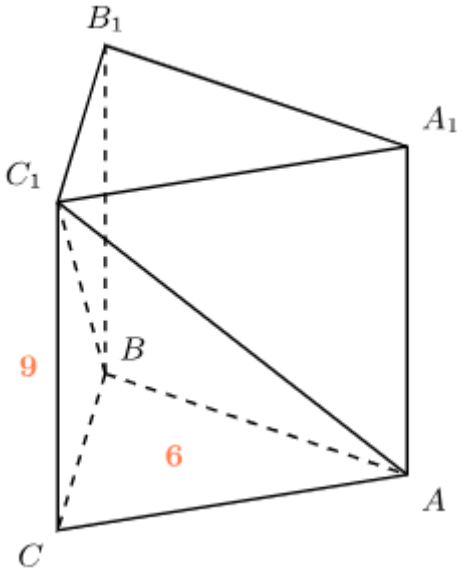


Решение

****

8. 07

Призма $ABCA_1B_1C_1$ — правильная треугольная. $S_{ABC} = 6$, боковое ребро $AA_1 = 9$.
Найти объём многогранника с вершинами A, B, C, C_1.

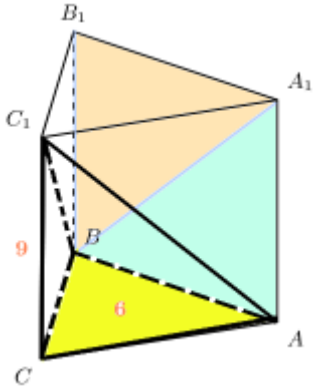


Ответ:

18

Решение:

Объём пирамиды:
$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 6 \cdot 9 = 18.$
Ответ: $V = 18.$

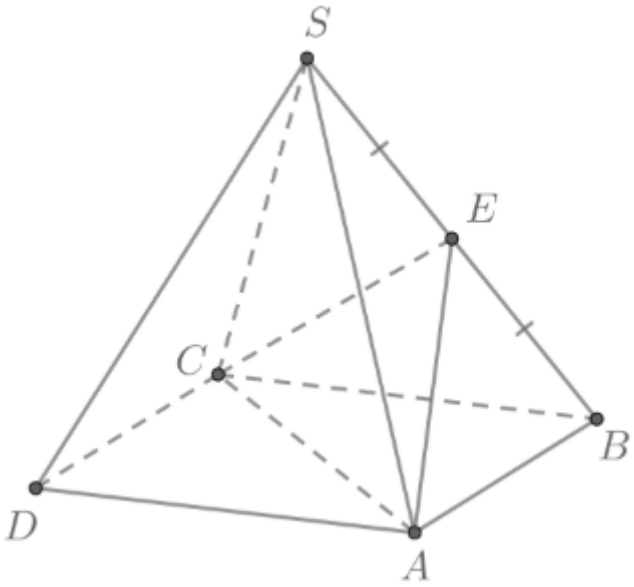


Решение

****

9. 08

Объём правильной четырёхугольной пирамиды $SABCD$ равен 36. Точка E — середина ребра SB. Найдите объём треугольной пирамиды $EABC$.



Ответ:

9

Решение:

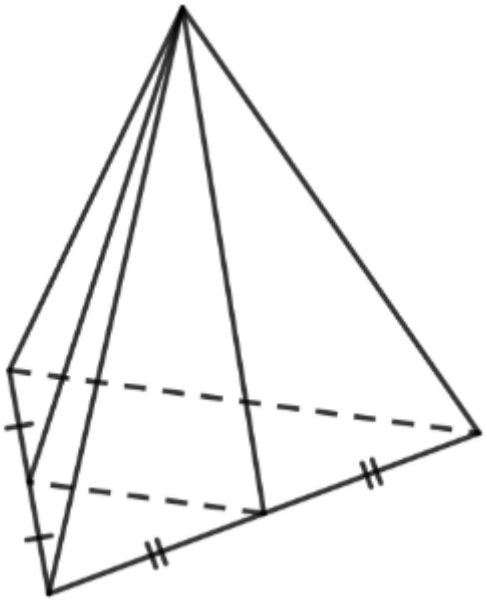
1) Исходный объём пирамиды:
$V_{\text{исх}} = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} H$
2) Новый объём (после уменьшения основания и высоты в 2 раза):
$V_{\text{НОВ}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{S_{\text{осн}}}{2} \cdot \frac{H}{2} = \frac{1}{4} V_{\text{исх}} = 9$
Ответ: $V_{\text{НОВ}} = 9$.

Решение

****

10. 09

От треугольной пирамиды, объём которой равен 34, отсечена треугольная пирамида плоскостью, проходящей через вершину пирамиды и среднюю линию основания.
Найдите объём отсечённой треугольной пирамиды.

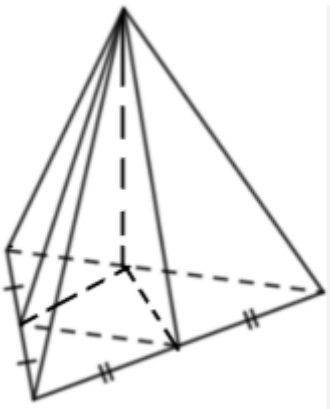


Ответ:

8.5

Решение:

Объём отсечённой пирамиды:
$V_{\text{отсеченной}} = \frac{V_{\text{исходной}}}{4} = \frac{34}{4} = 8{,}5.$
Ответ: $8{,}5$.

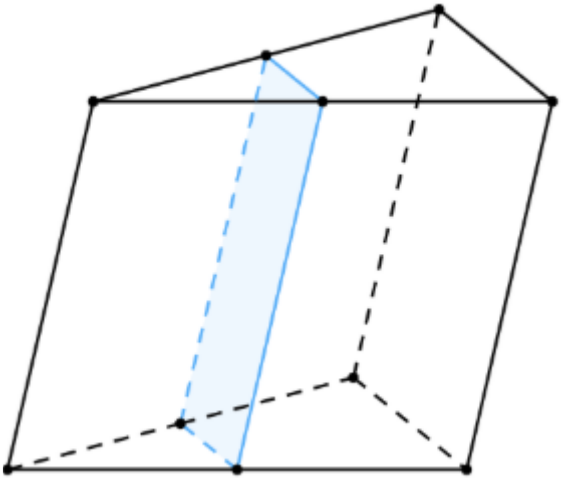


Решение

****

11. 10

Через среднюю линию основания треугольной призмы, объем которой равен 100, проведена плоскость, параллельная боковому ребру.
Найдите объем отсеченной треугольной призмы.

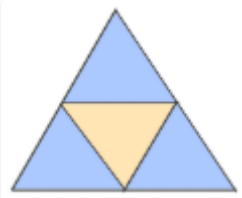


Ответ:

25

Решение:

Объём отсечённой пирамиды:
$V_{\text{ОТС}} = \frac{V_{\text{Нех}}}{4} = \frac{100}{4} = 25.$
Ответ: $V = 25.$

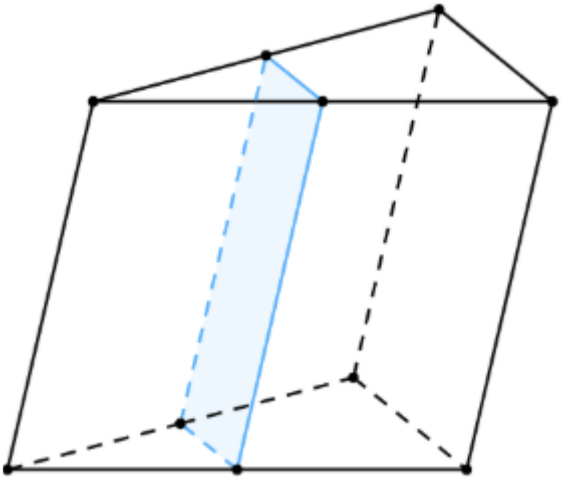


Решение

****

12. 11

Площадь боковой поверхности треугольной призмы равна 8. Через среднюю линию основания призмы проведена плоскость, параллельная боковому ребру.
Найдите площадь боковой поверхности отсечённой треугольной призмы.



Ответ:

4

Решение:

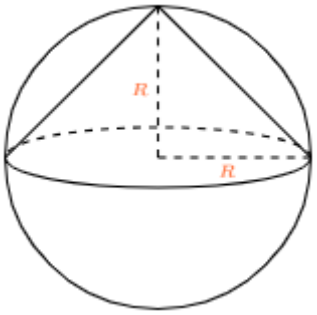
1) Новые грани в 2 раза меньше оригинальных.
2) $S_{\text{бок.отсеч.}} = \frac{S_{\text{бок.ориг.}}}{2} = \frac{8}{2} = 4.$
Ответ: $S_{\text{бок.отсеч.}} = 4.$

Решение

****

13. 12

Около конуса описана сфера.
Центр сферы лежит в центре основания конуса.
Радиус сферы $R_{сф} = 84\sqrt{2}$.
Найти длину образующей конуса.



Ответ:

168

Решение:

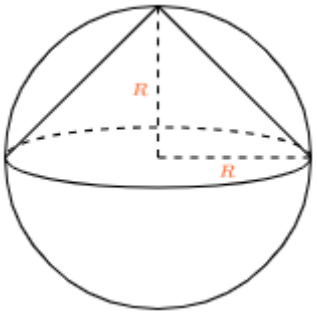
Образующая конуса:
$l = \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{R_{сф}^2 + R_{сф}^2} = R_{сф}\sqrt{2}$
$l = 84\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 84 \cdot 2 = 168$
Ответ: $l = 168$.

Решение

****

14. 13

Около конуса описана сфера, центр сферы лежит в центре основания конуса. Образующая конуса равна $9\sqrt{2}$. Найти радиус сферы.



Ответ:

9

Решение:

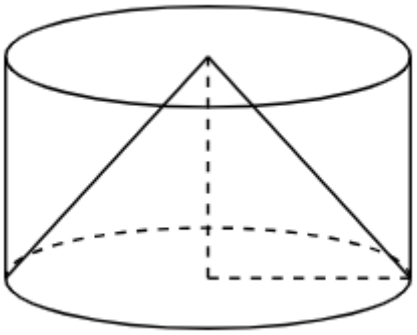
Образующая конуса через радиус:
$l = \sqrt{R^2 + R^2} = R\sqrt{2}$
Так как $l = 9\sqrt{2}$, то:
$R\sqrt{2} = 9\sqrt{2} \implies R = 9$
Ответ: $R = 9$.

Решение

****

15. 14

Цилиндр и конус имеют общие основание и высоту, высота цилиндра равна радиусу основания. Площадь боковой поверхности конуса равна $3\sqrt{2}$. Найдите площадь боковой поверхности цилиндра.



Ответ:

6

Решение:

Образующая конуса: $l = \sqrt{R^2 + h^2} = R\sqrt{2}$.
Боковая поверхность конуса: $S_{\text{бок конуса}} = \pi R l = \pi R^2 \sqrt{2} = 3\sqrt{2}$.
Отсюда $\pi R^2 = 3$.

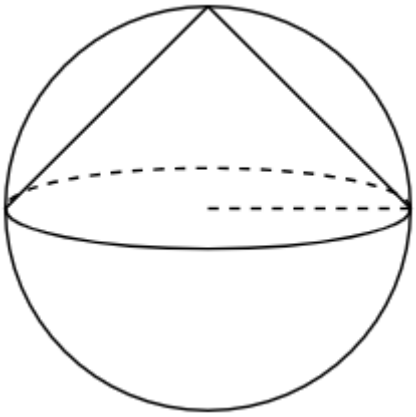
Боковая поверхность цилиндра: $S_{\text{бок цилиндра}} = 2\pi R h = 2\pi R^2 = 2 \cdot 3 = 6$.

Решение

****

16. 15

Конус вписан в шар, радиус основания конуса равен радиусу шара.
Объём шара равен 60. Найдите объём конуса.



Ответ:

15

Решение:

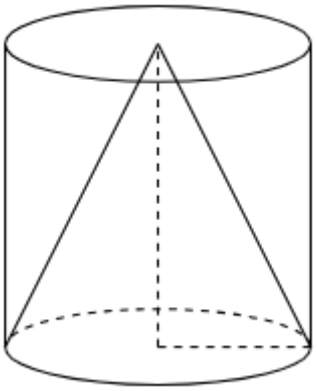
1) Объём шара: $V_{\text{Ш}} = \frac{4}{3}\pi R^3 = 60 \Rightarrow \pi R^3 = 45$
2) Объём конуса (высота равна радиусу): $V_K = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} h = \frac{1}{3}(\pi R^2) \cdot R = \frac{1}{3}\pi R^3 = 15$
Ответ: $V_K = 15$.

Решение

****

17. 16

Цилиндр и конус имеют общие основание и высоту.
Объём конуса равен 6. Найдите объём цилиндра.



Ответ:

18

Решение:

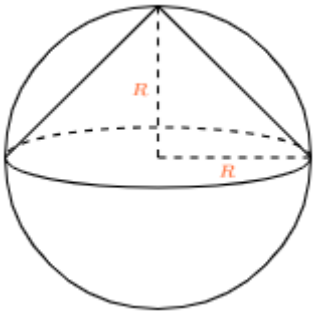
1) Объём конуса: $V_{конуса} = \frac{1}{3}\pi R^2 H = 6 \Rightarrow \pi R^2 H = 18$
2) Объём цилиндра с тем же основанием и высотой: $V_{цилиндра} = \pi R^2 H = 18$
Ответ: $V_{цилиндра} = 18$.

Решение

****

18. 17

Конус вписан в шар. Радиус основания конуса равен радиусу шара.
Объём конуса равен 12. Найдите объём шара.



Ответ:

48

Решение:

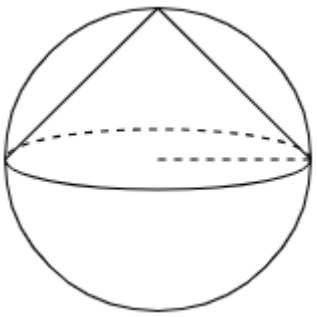
1) Объём конуса (высота равна радиусу): $V_K = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi R^2 \cdot R = \frac{1}{3}\pi R^3$.
2) Объём шара того же радиуса: $V_ш = \frac{4}{3}\pi R^3$.
Из $V_K = 12$ получаем: $\frac{1}{3}\pi R^3 = 12 \Rightarrow \pi R^3 = 36$.
Тогда $V_ш = \frac{4}{3} \cdot 36 = 48$.
Ответ: $V_ш = 48$.

Решение

****

19. 18

Конус вписан в шар. Радиус основания конуса равен радиусу шара. Объём шара равен 48.
Найдите объём конуса.



Ответ:

12

Решение:

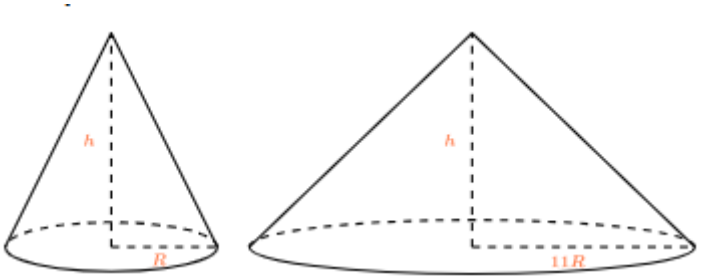
Из объёма шара $\frac{4}{3}\pi R^3 = 48$ находим $\pi R^3 = 36$.
Объём конуса (высота равна радиусу): $V = \frac{1}{3}\pi R^3 = \frac{1}{3} \cdot 36 = 12$.
Ответ: $V = 12$.

Решение

****

20. 19

Во сколько раз увеличится объём конуса, если радиус его основания увеличится в 11 раз, а высота останется прежней?



Ответ:

121

Решение:

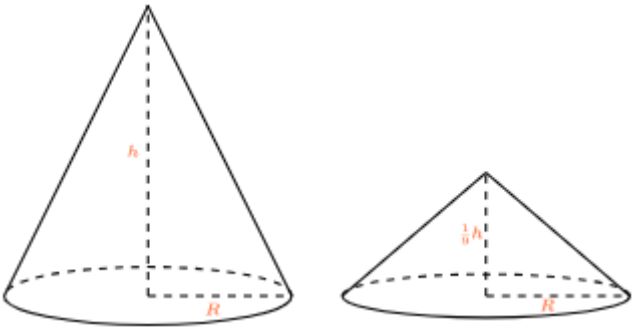
Исходный объём: $V_1 = \frac{1}{3}\pi R^2 h$
Новый объём при увеличении радиуса в 11 раз: $V_2 = \frac{1}{3}\pi(11R)^2 h = 121 \cdot \frac{1}{3}\pi R^2 h = 121 V_1$
Ответ: объём увеличится в 121 раз.

Решение

****

21. 20

Во сколько раз уменьшится объём конуса, если его высота уменьшится в 9 раз, а радиус основания останется прежним?



Ответ:

9

Решение:

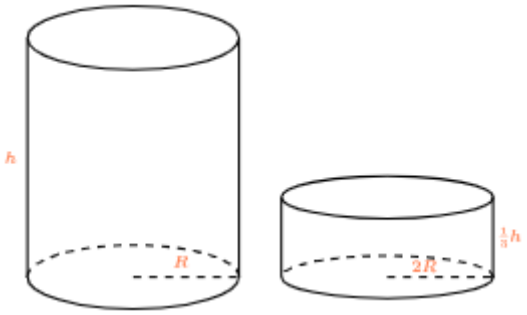
Исходный объём: $V_1 = \frac{1}{3}\pi R^2 h$
Новый объём при уменьшении высоты в 9 раз: $V_2 = \frac{1}{3}\pi R^2 \cdot \frac{h}{9} = \frac{V_1}{9}$
Ответ: объём уменьшится в 9 раз.

Решение

****

22. 21

Дано два цилиндра. Объём первого цилиндра равен 15. У второго цилиндра высота в 3 раза меньше, а радиус основания в 2 раза больше, чем у первого. Найдите объём второго цилиндра.



Ответ:

20

Решение:

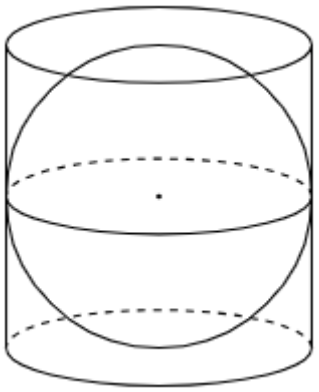
Исходный объём цилиндра: $V_1 = \pi R^2 H = 15$
Новый объём (радиус увеличен в 2 раза, высота уменьшена в 3 раза):
$V_2 = \pi(2R)^2 \cdot \frac{H}{3} = \pi \cdot 4R^2 \cdot \frac{H}{3} = \frac{4}{3}\pi R^2 H = \frac{4}{3} \cdot 15 = 20$
Ответ: $V_2 = 20$.

Решение

****

23. 22

Шар, объём которого равен 18, вписан в цилиндр. Найдите объём цилиндра.



Ответ:

27

Решение:

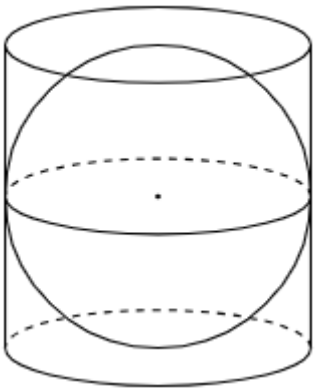
1) Объём шара: $V_{\text{II}} = \frac{4}{3}\pi R^3 = 18 \Rightarrow \pi R^3 = 13{,}5$
2) Объём цилиндра (высота равна $2R$): $V_{\text{I}} = \pi R^2 \cdot h = \pi R^2 \cdot 2R = 2\pi R^3 = 2 \cdot 13{,}5 = 27$
Ответ: $V_{\text{I}} = 27$.

Решение

****

24. 23

Шар вписан в цилиндр. Площадь полной поверхности цилиндра равна 30. Найдите площадь поверхности шара.



Ответ:

20

Решение:

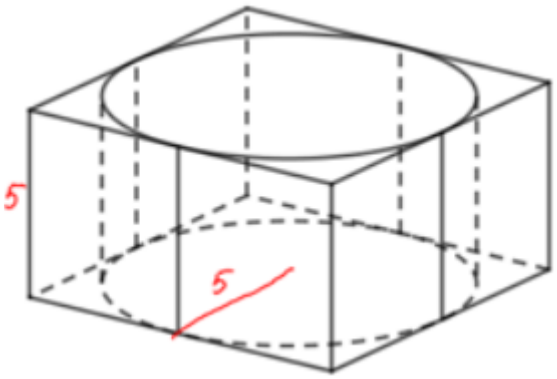
$$S_{\text{цил}} = 2 \cdot S_{осн} + S_{бок} = 2 \cdot \pi R^2 + 2\pi R \cdot 2R = 6\pi R^2 = 30 \quad \Rightarrow \quad \pi R^2 = 5$$
$$S_{\text{шара}} = 4\pi R^2 = 4 \cdot 5 = 20$$

Решение

****

25. 24

Цилиндр вписан в правильную четырёхугольную призму. Радиус основания и высота цилиндра равны 5. Найдите объём призмы.



Ответ:

500

Решение:

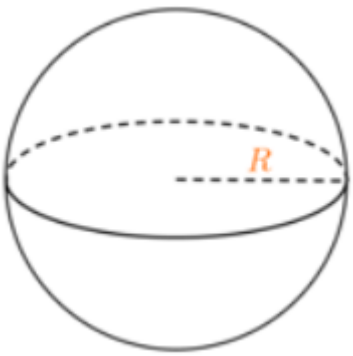
Объём призмы (в основании — квадрат со стороной $2r$):
$V_{\text{призмы}} = S_{\text{осн}} \cdot h = (2r)^2 \cdot h = (2 \cdot 5)^2 \cdot 5 = 10^2 \cdot 5 = 500$
Ответ: $V = 500$.

Решение

****

26. 25

Площадь сечения шара плоскостью, проходящей через центр шара, равна 12. Найдите площадь поверхности шара.



Ответ:

48

Решение:

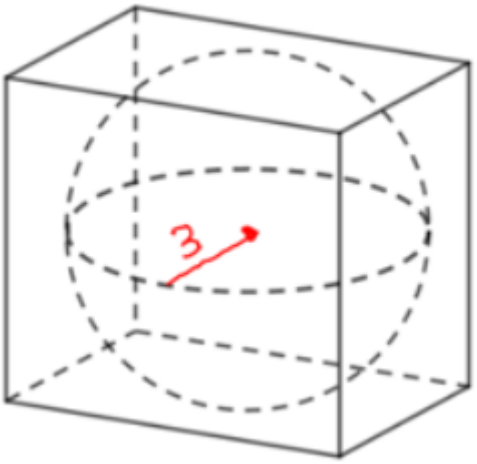
1) Площадь сечения через центр шара (большого круга): $\pi R^2 = 12$.
2) Площадь поверхности шара: $S = 4\pi R^2 = 4 \cdot 12 = 48$.
Ответ: $S = 48$.

Решение

****

27. 26

Прямоугольный параллелепипед описан около сферы радиуса 3. Найдите площадь его поверхности.



Ответ:

216

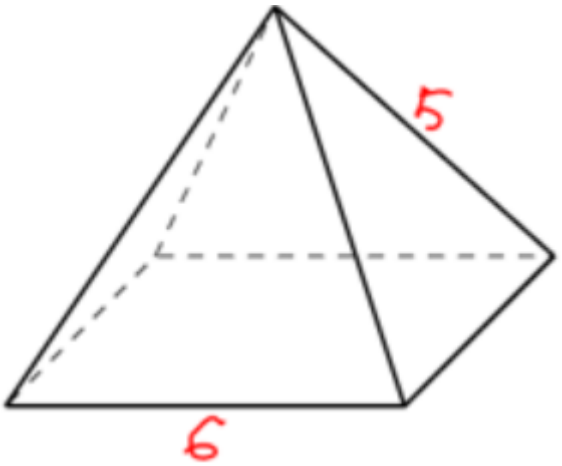
Решение:

Радиус сферы $r = 3$.
Параллелепипед, описанный около сферы, — куб, его ребро $a = 2r = 6$.
Площадь поверхности куба: $S = 6a^2 = 6 \cdot 36 = 216$.
Ответ: $S = 216$.

****

28. 27

Стороны основания правильной четырёхугольной пирамиды равны 6, боковые рёбра равны 5. Найдите площадь поверхности этой пирамиды.



Ответ:

84

Решение:

1) Площадь основания $S_{\text{осн}} = a^2 = 36$.

2) Апофема (высота боковой грани) по т. Пифагора :

$h_{\text{бок}} = \sqrt{l^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \sqrt{16} = 4$.

3) Площадь одной боковой грани:

$S_{\text{грани}} = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h_{\text{бок}} = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4 = 12$.

4) Площадь боковой поверхности (4 грани):

$S_{\text{бок}} = 4 \cdot 12 = 48$.

5) Полная площадь поверхности:

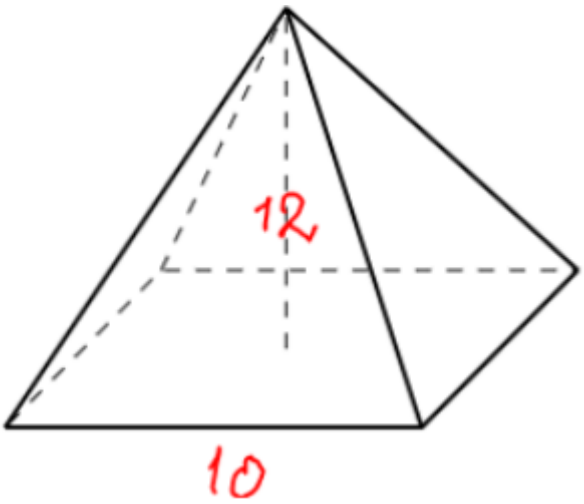
$S = S_{\text{осн}} + S_{\text{бок}} = 36 + 48 = 84$.

Решение

****

29. 28

Найдите площадь поверхности правильной четырёхугольной пирамиды, стороны основания которой равны 10, а высота равна 12.



Ответ:

360

Решение:

Сторона основания $a = 10$, высота $H = 12$.

1) Площадь основания: $S_{\text{осн}} = a^2 = 100$.

2) Радиус вписанной окружности квадрата: $r = a/2 = 5$.

3) Апофема: $h_{\text{бок}} = \sqrt{H^2 + r^2} = \sqrt{144 + 25} = \sqrt{169} = 13$.

4) Площадь одной боковой грани: $S_{\text{грани}} = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h_{\text{бок}} = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 13 = 65$.

5) Боковая поверхность: $S_{\text{бок}} = 4 \cdot 65 = 260$.

6) Полная площадь: $S = S_{\text{осн}} + S_{\text{бок}} = 100 + 260 = 360$.

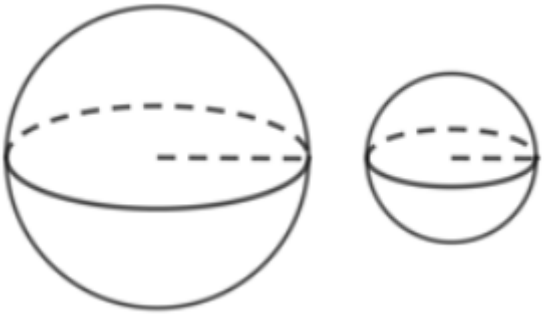
$\boxed{360}$

Решение

****

30. 29

Дано два шара. Радиус первого шара в 1,8 раза больше радиуса второго. Во сколько раз площадь поверхности первого шара больше площади поверхности второго?



Ответ:

3,24

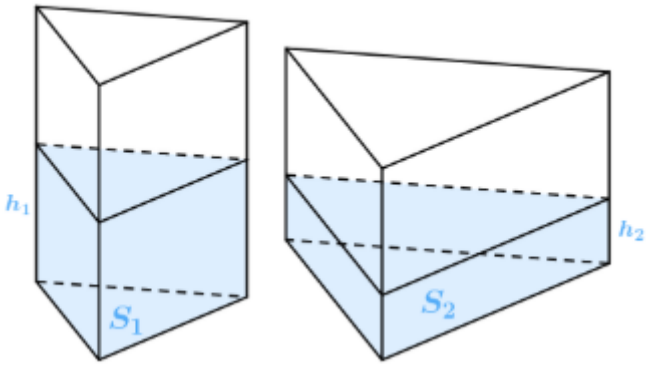
Решение:

1) Площадь поверхности шара: $S = 4\pi R^2$.
2) Отношение площадей: $\frac{S_1}{S_2} = \left(\frac{4\pi R_1^2}{4\pi R_2^2}\right) = \left(\frac{(1.8R_2)^2}{R_2^2}\right) = 1.8^2 = 3.24$

****

31. 30

В сосуде, имеющем форму правильной треугольной призмы, уровень жидкости достигает 120 см. На какой высоте будет находиться уровень жидкости, если её перелить в другой сосуд такой же формы, сторона основания которого в 4 раза больше, чем у первого? Ответ дайте в сантиметрах.



Ответ:

7.5

Решение:

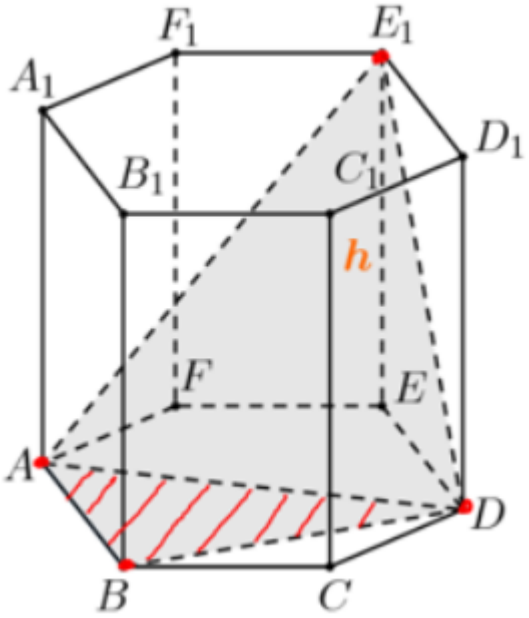
1) Объём жидкости не меняется: $V = S_{\text{осн}} \cdot h$.
2) Площадь основания правильного треугольника: $S_{\text{осн}} = \frac{1}{2}a^2 \sin 60^\circ = \frac{1}{2}a^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$.
3) У первого сосуда: $V = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 \cdot 120$.
4) У второго сосуда сторона $a_2 = 4a$, площадь основания $S_2 = \frac{1}{2}(4a)^2 \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \cdot 16a^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 16 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$.
5) Объём во втором сосуде: $V = S_2 \cdot h_2 = 16 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 \cdot h_2$.
6) Приравниваем объёмы: $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2 \cdot 120 = 16 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 \cdot h_2$.
7) Сокращаем $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$: $120 = 16 \cdot h_2$.
8) $h_2 = \frac{120}{16} = 7{,}5$.
9) Ответ: $\boxed{7{,}5}$.

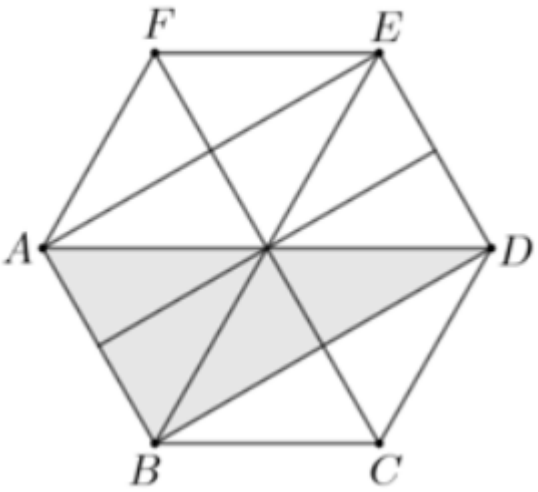
Решение

****

32. 31

Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки A, B, D, E_1 правильной шестиугольной призмы $ABCDEFA_1B_1C_1D_1E_1F_1$, площадь основания которой равна 18, а боковое ребро равно 6.





Ответ:

12

Решение:

1) Основание призмы — правильный шестиугольник, разбивается на 6 равносторонних треугольников. Площадь основания $S_{\text{осн}} = 18$.

2) Треугольник ABD занимает 2 таких треугольника из 6, значит $S_{ABD} = \frac{2}{6} \cdot 18 = \frac{1}{3} \cdot 18 = 6$.

3) Искомый многогранник A B D E1 — треугольная пирамида с основанием ABD и высотой, равной боковому ребру $h = 6$.

4) Объём: $V = \frac{1}{3} \cdot S_{ABD} \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 6 \cdot 6 = 12$.

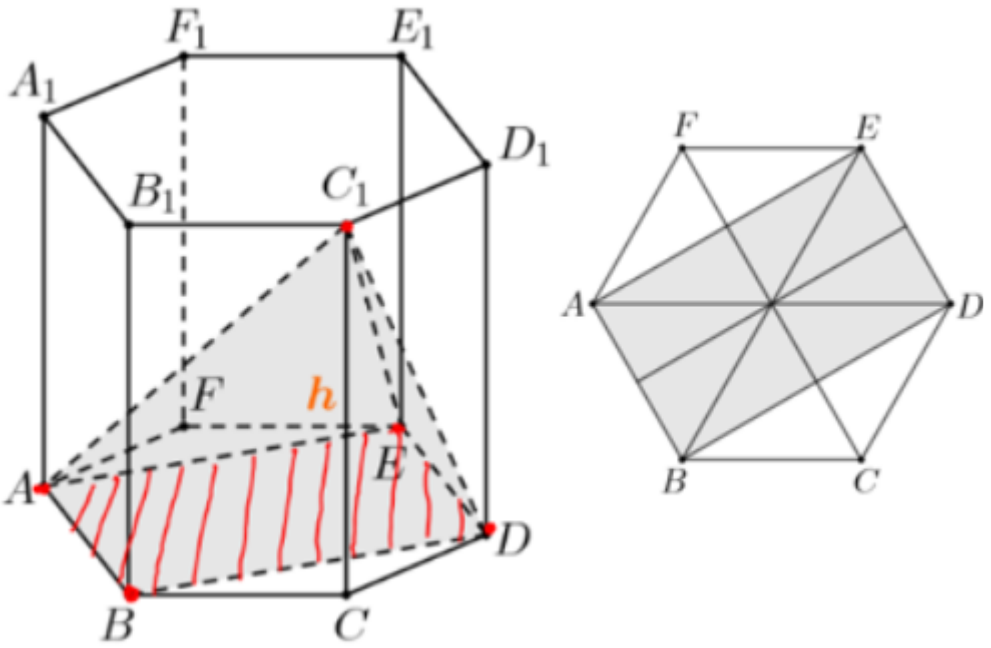
5) Ответ: $\boxed{12}$.

Решение

****

33. 32

Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки A, B, D, E, C_1 правильной шестиугольной призмы $ABCDEFA_1B_1C_1D_1E_1F_1$, площадь основания которой равна 12, а боковое ребро равно 6.



Ответ:

16

Решение:

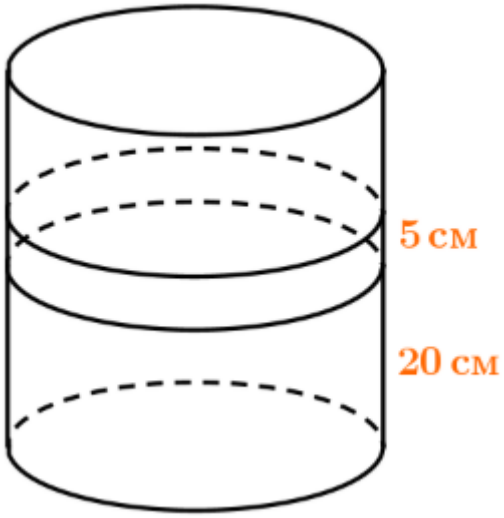
1) В основании — правильный шестиугольник, разбивается на 6 равносторонних треугольников. Площадь основания $S_{\text{осн}} = 12$.
2) Точки A, B, D, E, C1. Многогранник — четырёхугольная пирамида с вершиной C1 и основанием ABDE (четырёхугольник в нижнем основании).
3) Четырёхугольник ABDE состоит из 4 равносторонних треугольников из 6, то есть $\frac{2}{3}$ площади основания.
4) $S_{ABDE} = \frac{2}{3} \cdot 12 = 8$.
5) Высота пирамиды равна боковому ребру $h = 6$.
6) Объём: $V = \frac{1}{3} \cdot S_{ABDE} \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 8 \cdot 6 = 16$.
7) Ответ: $\boxed{16}$.

Решение

****

34. 33

В цилиндрический сосуд налили 2100 см³ воды. Уровень жидкости оказался равным 20 см. В воду полностью погрузили деталь. При этом уровень жидкости в сосуде поднялся на 5 см. Найдите объём детали. Ответ дайте в куб. см.



Ответ:

525

Решение:

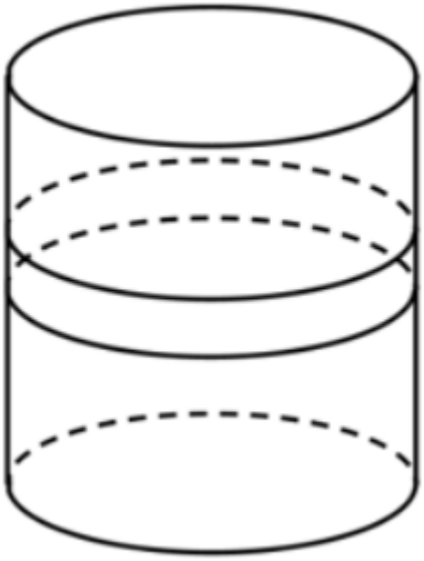
1) В цилиндре объём воды $V = S_{\text{осн}} \cdot h$. При $h = 20$ см $V = 2100$ см^3, значит $S_{\text{осн}} = \frac{2100}{20} = 105$ см^2.
2) После погружения детали уровень поднялся на $\Delta h = 5$ см, значит дополнительный объём — объём детали: $V_{\text{дет}} = S_{\text{осн}} \cdot \Delta h = 105 \cdot 5 = 525$ см^3.
3) Ответ: $\boxed{525}$.

Решение

****

35. 34

В цилиндрический сосуд налили 6 куб. см воды. В воду полностью погрузили деталь. При этом уровень жидкости в сосуде увеличился в 1,6 раза. Найдите объём детали. Ответ выразите в куб. см.



Ответ:

3,6

Решение:

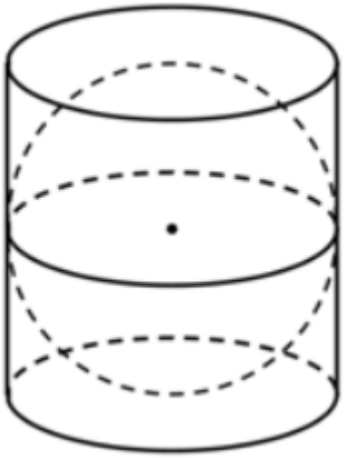
1) Начальный объём воды: $V_0 = S \cdot h_0 = 6$.
2) После погружения детали уровень стал $h_1 = 1{,}6h_0$.
3) Объём с деталью: $V_1 = S \cdot h_1 = S \cdot 1{,}6h_0 = 1{,}6 \cdot (Sh_0) = 1{,}6 \cdot 6 = 9{,}6$.
4) Объём детали: $V_{\text{дет}} = V_1 - V_0 = 9{,}6 - 6 = 3{,}6$.
5) Ответ: $\boxed{3{,}6}$.

Решение

****

36. 35

Шар вписан в цилиндр. Площадь поверхности шара равна 25.
Найдите площадь полной поверхности цилиндра.



Ответ:

37,5

Решение:

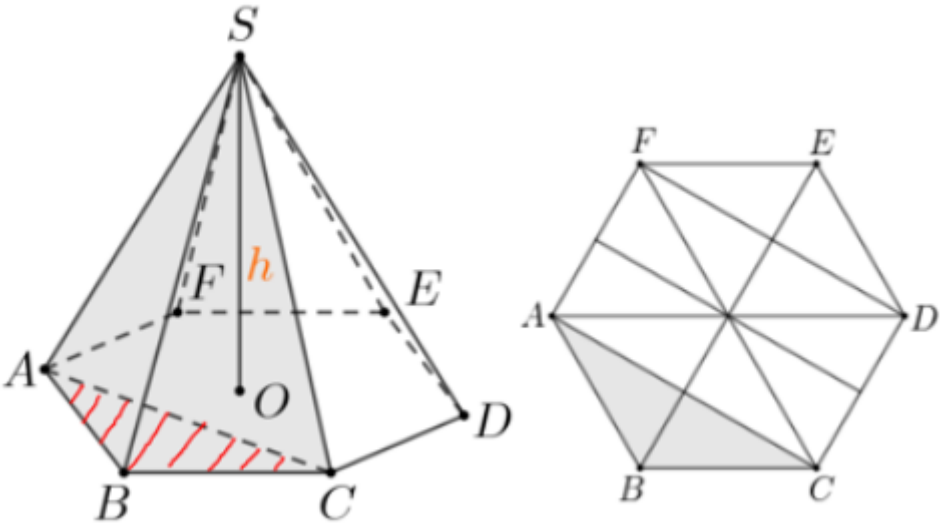
1) Шар вписан в цилиндр, значит высота цилиндра $h = 2R$ и радиус основания цилиндра $r = R$, где R — радиус шара.
2) Площадь поверхности шара: $S_{\text{шара}} = 4\pi R^2 = 25 \Rightarrow \pi R^2 = \frac{25}{4}$.
3) Площадь полной поверхности цилиндра: $S_{\text{цил}} = 2\pi r^2 + 2\pi rh = 2\pi R^2 + 2\pi R \cdot 2R = 2\pi R^2 + 4\pi R^2 = 6\pi R^2$.
4) $S_{\text{цил}} = 6 \cdot \frac{25}{4} = \frac{150}{4} = 37{,}5$.
5) Ответ: $\boxed{37{,}5}$.

Решение

****

37. 36

Объём треугольной пирамиды $SABC$, являющейся частью правильной шестиугольной пирамиды $SABCDEF$, равен 14.
Найдите объём шестиугольной пирамиды.



Ответ:

84

Решение:

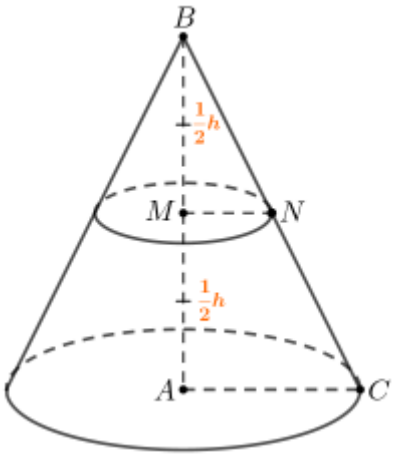
1) В основании правильной шестиугольной пирамиды — правильный шестиугольник, который делится на 6 равных равносторонних треугольников
2) Треугольная пирамида SABC имеет в основании треугольник ABC. В правильном шестиугольнике треугольник ABC занимает 1 из 6 равносторонних треугольников основания, т.е. $\frac{1}{6}$ площади основания.
3) Высоты у большой и маленькой пирамиды одинаковые, значит:
$14 = \frac{1}{6} \cdot V_{\text{шест}} \Rightarrow V_{\text{шест}} = 14 \cdot 6 = 84.$
4) Ответ: $\boxed{42}$.

Решение

****

38. 37

Площадь полной поверхности конуса равна 66. Параллельно основанию конуса проведено сечение, делящее высоту пополам. Найдите площадь полной поверхности отсечённого конуса.



Ответ:

16,5

Решение:

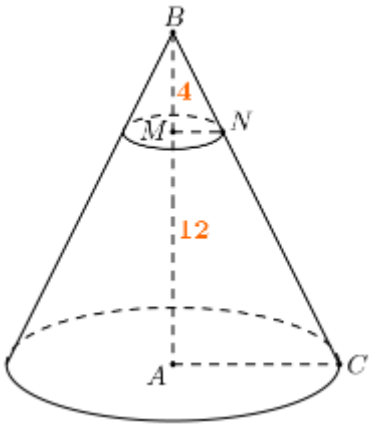
1) При сечении конуса плоскостью, параллельной основанию и делящей высоту пополам, получается меньший конус, подобный исходному с коэффициентом подобия $k = \frac{1}{2}$ (линейные размеры уменьшаются в 2 раза).
2) Площади полных поверхностей подобных тел относятся как квадрат коэффициента подобия: $\frac{S_{\text{мал}}}{S_{\text{бол}}} = k^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$.
3) $S_{\text{мал}} = \frac{1}{4} \cdot 66 = 16{,}5$.
4) Ответ: $\boxed{16{,}5}$.

Решение

****

39. 38

Площадь основания конуса равна 56. Плоскость, параллельная плоскости основания конуса, делит его высоту на отрезки длиной 4 и 12, считая от вершины. Найдите площадь сечения конуса этой плоскостью.



Ответ:

3,5

Решение:

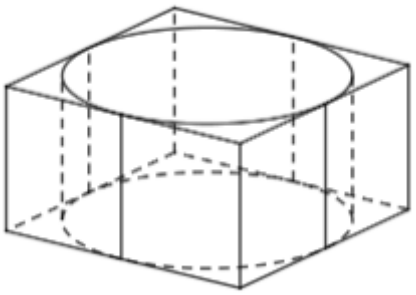
1) Высота конуса $H = 4 + 12 = 16$. Сечение проведено на расстоянии 4 от вершины, значит, меньший конус (от вершины до сечения) подобен исходному с коэффициентом подобия $k = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$.
2) Площади оснований подобных конусов относятся как квадрат коэффициента подобия: $\frac{S_{\text{сеч}}}{S_{\text{осн}}} = k^2 = \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}$.
3) $S_{\text{сеч}} = \frac{1}{16} \cdot 56 = 3{,}5$.
4) Ответ: $\boxed{3{,}5}$.

Решение

****

40. 39

Прямоугольный параллелепипед описан около цилиндра, радиус основания которого равен 18,5. Объём параллелепипеда равен 5476. Найдите высоту цилиндра.



Ответ:

4

Решение:

1) Прямоугольный параллелепипед описан около цилиндра, значит, в основании параллелепипеда — квадрат со стороной $a = 2R = 2 \cdot 18{,}5 = 37$.
2) Объём параллелепипеда: $V = a^2 \cdot h = 37^2 \cdot h = 1369 \cdot h$.
3) По условию $V = 5476$, значит $1369 \cdot h = 5476$.
4) $h = \frac{5476}{1369} = 4$.
5) Высота цилиндра равна высоте параллелепипеда: $H_{\text{цил}} = 4$.
6) Ответ: $\boxed{4}$.

Решение

****

41. 40

Длина окружности основания цилиндра равна 5, высота равна 6. Найдите площадь боковой поверхности цилиндра.

Ответ:

30

Решение:

1) Длина окружности основания: $C = 2\pi R = 5$.
2) Площадь боковой поверхности цилиндра: $S_{\text{бок}} = 2\pi R \cdot h = C \cdot h$.
3) $S_{\text{бок}} = 5 \cdot 6 = 30$.
4) Ответ: $\boxed{30}$.

Решение

****

42. 41

Длина окружности основания конуса равна 6, образующая равна 4. Найдите площадь боковой поверхности конуса.

Ответ:

12

Решение:

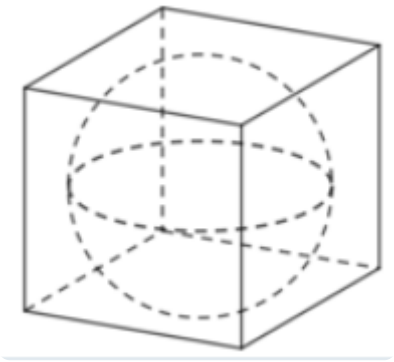
1) Длина окружности основания $C = 2\pi R = 6 \Rightarrow \pi R = 3$.
2) Площадь боковой поверхности конуса $S_{\text{бок}} = \pi R l = (\pi R) \cdot l = 3 \cdot 4 = 12$.
3) Ответ: $\boxed{12}$.

Решение

****

43. 42

Куб описан около сферы радиуса 12,5. Найдите объём куба.



Ответ:

15625

Решение:

1) Куб описан около сферы, значит, ребро куба $a = 2R = 2 \cdot 12{,}5 = 25$.
2) Объём куба: $V = a^3 = 25^3 = 15625$.
3) Ответ: $\boxed{15625}$.

Решение

****

44. 43

Прямоугольный параллелепипед описан около сферы радиуса 2,5. Найдите площадь его поверхности.

Ответ:

150

Решение:

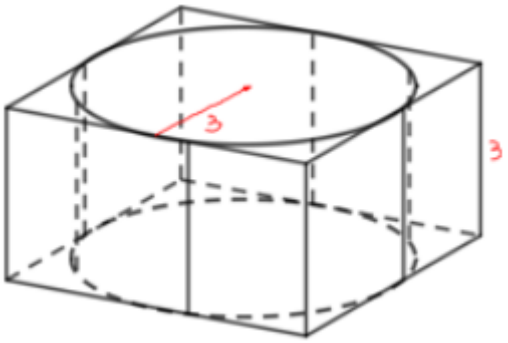
1) Прямоугольный параллелепипед, описанный около сферы, — это куб, так как только в куб можно вписать сферу, касающуюся всех граней.
2) Радиус сферы $R = 2{,}5$, тогда ребро куба $a = 2R = 5$.
3) Площадь поверхности куба: $S = 6a^2 = 6 \cdot 25 = 150$.
4) Ответ: $\boxed{150}$.

Решение

****

45. 44

Цилиндр вписан в правильную четырёхугольную призму. Радиус основания и высота цилиндра равны 3.
Найдите площадь боковой поверхности призмы.



Ответ:

72

Решение:

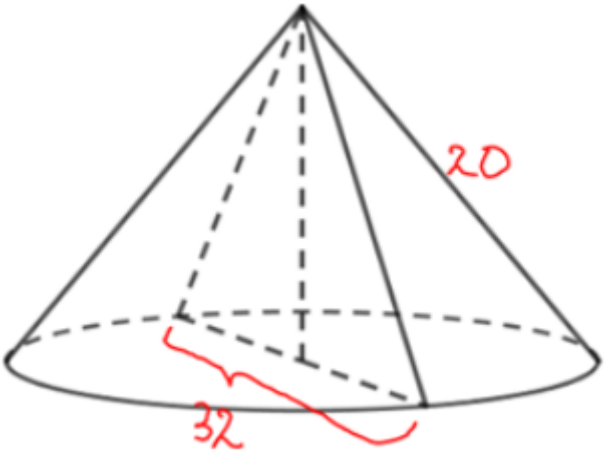
1) Цилиндр вписан в правильную четырёхугольную призму, значит, в основании призмы — квадрат, сторона которого равна диаметру цилиндра: $a = 2R = 2 \cdot 3 = 6$.
2) Высота призмы равна высоте цилиндра: $h = 3$.
3) Площадь боковой поверхности призмы: $S_{\text{бок}} = P_{\text{осн}} \cdot h = (4a) \cdot h = 4 \cdot 6 \cdot 3 = 72$.
4) Ответ: $\boxed{72}$.

Решение

****

46. 45

Диаметр основания конуса равен 32, а длина образующей равна 20.
Найдите площадь осевого сечения этого конуса.



Ответ:

192

Решение:

1) Осевое сечение конуса — равнобедренный треугольник с основанием $d = 32$ и боковыми сторонами $l = 20$.

2) Высота треугольника (она же высота конуса) по т. Пифагора: $h = \sqrt{l^2 - \left(\frac{d}{2}\right)^2} = \sqrt{20^2 - 16^2} = 12$.

3) Площадь осевого сечения: $S = \frac{1}{2} \cdot d \cdot h = \frac{1}{2} \cdot 32 \cdot 12 = 192$.

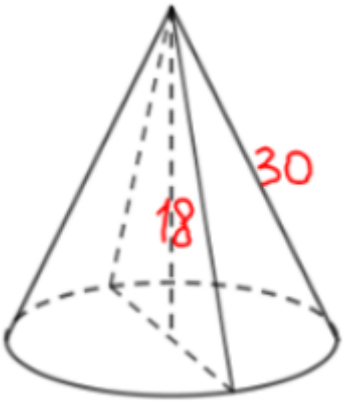
4) Ответ: $\boxed{192}$.

Решение

****

47. 46

Высота конуса равна 18, а длина образующей равна 30. Найдите площадь осевого сечения этого конуса.



Ответ:

432

Решение:

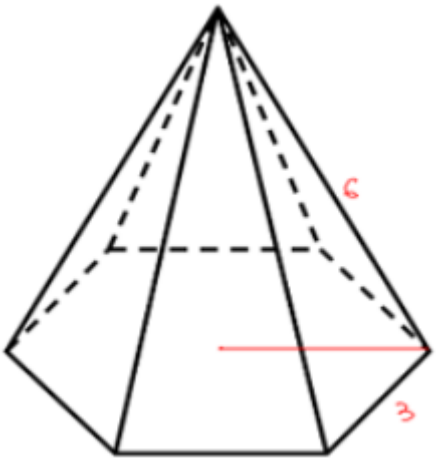
1) Осевое сечение конуса — равнобедренный треугольник с высотой $h = 18$ и боковой стороной $l = 30$.
2) Радиус основания: $R = \sqrt{l^2 - h^2} = \sqrt{30^2 - 18^2} = 24$.
3) Диаметр основания: $d = 2R = 48$.
4) Площадь осевого сечения: $S = \frac{1}{2} \cdot d \cdot h = \frac{1}{2} \cdot 48 \cdot 18 = 432$.
5) Ответ: $\boxed{432}$.

Решение

****

48. 47

Сторона основания правильной шестиугольной пирамиды равна 3, боковое ребро равно 6. Найдите объем пирамиды.



Ответ:

40,5

Решение:

1) В правильном шестиугольнике сторона $a = 3$.
2) Площадь основания равна площади 6 равносторонних треугольников:
$S_{\text{осн}} = 6 \cdot \frac{1}{2} a^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 6 \cdot \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{27\sqrt{3}}{2}$.
3) Высота пирамиды: $h = \sqrt{l^2 - R^2}$, где $l = 6$ — боковое ребро, $R = 3$ — радиус описанной окружности основания (равен стороне шестиугольника).
$h = \sqrt{6^2 - 3^2} = \sqrt{36 - 9} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$.
4) Объём пирамиды: $V = \frac{1}{3} \cdot S_{\text{осн}} \cdot h = \frac{1}{3} \cdot \frac{27\sqrt{3}}{2} \cdot 3\sqrt{3} = \frac{1}{3} \cdot \frac{27\sqrt{3}}{2} \cdot 3\sqrt{3} = \frac{81 \cdot 3}{6} = \frac{243}{6} = 40{,}5$.
5) Ответ: $40{,}5$.

Решение

📋 Ключ ответов

2 105	**3** 63	**4** 4	**5** 10	**6** 189	**7** 32
8 18	**9** 9	**10** 8.5	**11** 25	**12** 4	**13** 168
14 9	**15** 6	**16** 15	**17** 18	**18** 48	**19** 12
20 121	**21** 9	**22** 20	**23** 27	**24** 20	**25** 500
26 48	**27** 216	**28** 84	**29** 360	**30** 3,24	**31** 7.5
32 12	**33** 16	**34** 525	**35** 3,6	**36** 37,5	**37** 84
38 16,5	**39** 3,5	**40** 4	**41** 30	**42** 12	**43** 15625
44 150	**45** 72	**46** 192	**47** 432	**48** 40,5	